

Instalación y configuración del gestor de base de datos

Índice:

1- Requisitos previos.	3
1.1- Instalar Java.	3
1.2- Instalar BaseX.	6
1.3- Configurar BaseX.	10

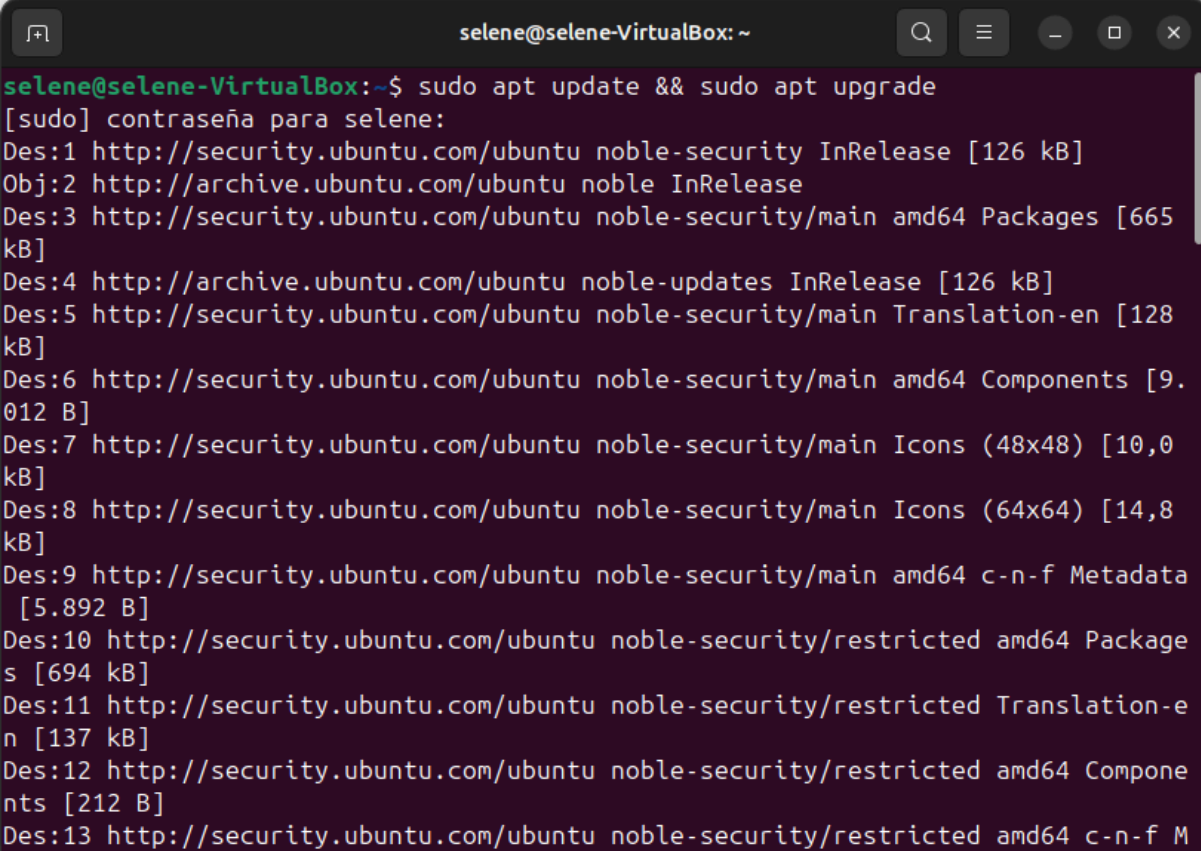
1- Requisitos previos.

Todo este documento está basado en una instalación y configuración en un SO linux.

1.1- Instalar Java.

Lo primero es actualizar nuestro SO. Esto lo haremos con el siguiente comando:

sudo apt update && sudo apt upgrade



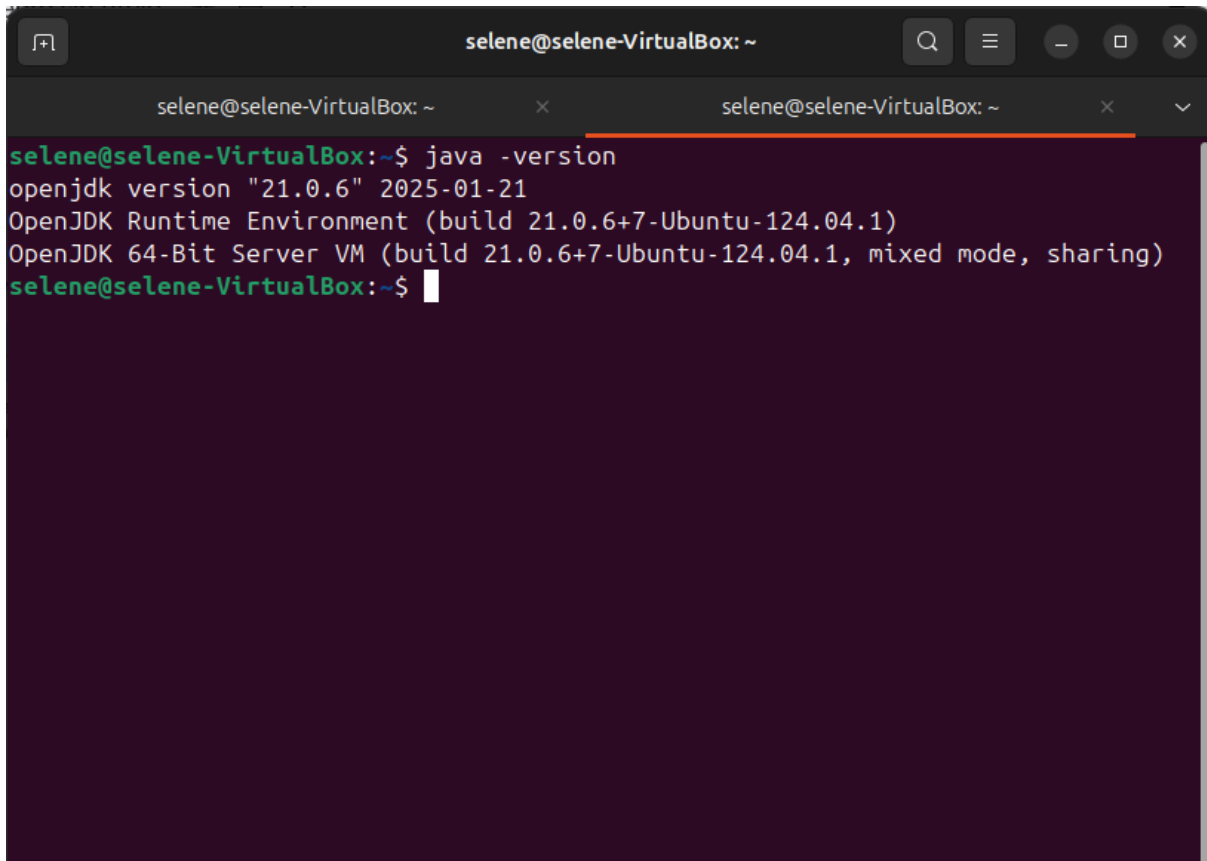
```
selene@selene-VirtualBox: ~  
selene@selene-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade  
[sudo] contraseña para selene:  
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Des:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [665  
kB]  
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Des:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [128  
kB]  
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [9.  
012 B]  
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Icons (48x48) [10,0  
kB]  
Des:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Icons (64x64) [14,8  
kB]  
Des:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata  
[5.892 B]  
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Package  
s [694 kB]  
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-e  
n [137 kB]  
Des:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Compone  
nts [212 B]  
Des:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 c-n-f M
```

Esperaremos a que termine

Para instalar BaseX, primero necesitamos tener Java instalado. Para ello, primero comprobamos si tenemos instalado Java. Esto lo hacemos en la consola de comandos (que podemos abrir con ctrl + alt + t) ejecutando el siguiente comando:

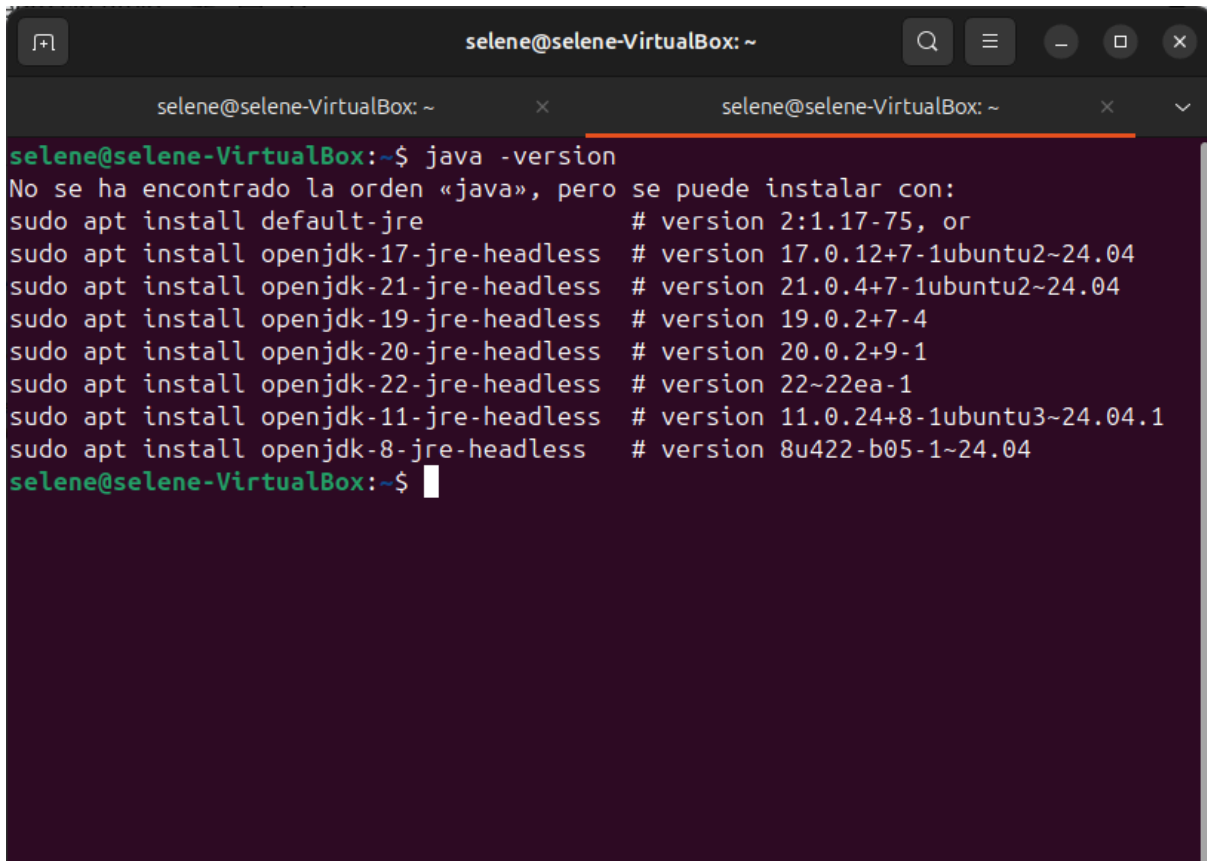
java -version

Debería aparecer la versión de Java de esta forma:

A terminal window titled 'selene@selene-VirtualBox: ~' with a search icon, menu icon, and window control buttons. The terminal shows the command 'java -version' and its output: 'openjdk version "21.0.6" 2025-01-21', 'OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.6+7-Ubuntu-124.04.1)', and 'OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.6+7-Ubuntu-124.04.1, mixed mode, sharing)'. The prompt 'selene@selene-VirtualBox:~\$' is followed by a cursor.

```
selene@selene-VirtualBox:~$ java -version
openjdk version "21.0.6" 2025-01-21
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.6+7-Ubuntu-124.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.6+7-Ubuntu-124.04.1, mixed mode, sharing)
selene@selene-VirtualBox:~$
```

Si no aparece, y por el contrario tenemos esto:



```
selene@selene-VirtualBox: ~  
selene@selene-VirtualBox: ~$ java -version  
No se ha encontrado la orden «java», pero se puede instalar con:  
sudo apt install default-jre # version 2:1.17-75, or  
sudo apt install openjdk-17-jre-headless # version 17.0.12+7-1ubuntu2~24.04  
sudo apt install openjdk-21-jre-headless # version 21.0.4+7-1ubuntu2~24.04  
sudo apt install openjdk-19-jre-headless # version 19.0.2+7-4  
sudo apt install openjdk-20-jre-headless # version 20.0.2+9-1  
sudo apt install openjdk-22-jre-headless # version 22~22ea-1  
sudo apt install openjdk-11-jre-headless # version 11.0.24+8-1ubuntu3~24.04.1  
sudo apt install openjdk-8-jre-headless # version 8u422-b05-1~24.04  
selene@selene-VirtualBox:~$
```

Ejecutaremos el siguiente comando para instalarlo:

sudo apt install default-jdk

```

selene@selene-VirtualBox: ~$ sudo apt install default-jdk
[sudo] contraseña para selene:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libllvm17t64 python3-netifaces
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  ca-certificates-java default-jdk-headless default-jre default-jre-headless
  fonts-dejavu-extra java-common libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni
  libice-dev libpthread-stubs0-dev libsm-dev libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev
  libxdmcp-dev libxt-dev openjdk-21-jdk openjdk-21-jdk-headless openjdk-21-jre
  openjdk-21-jre-headless x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
Paquetes sugeridos:
  libice-doc libsm-doc libx11-doc libxcb-doc libxt-doc openjdk-21-demo
  openjdk-21-source visualvm fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho
  fonts-wqy-microhei | fonts-wqy-zenhei fonts-indic
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ca-certificates-java default-jdk default-jdk-headless default-jre
  default-jre-headless fonts-dejavu-extra java-common libatk-wrapper-java
  libatk-wrapper-java-jni libice-dev libpthread-stubs0-dev libsm-dev libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxt-dev openjdk-21-jdk openjdk-21-jdk-headless openjdk-21-jre openjdk-21-jre-headless x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev

```

Tras de esto, ya tendremos Java instalado. Necesitaremos volver a hacer:

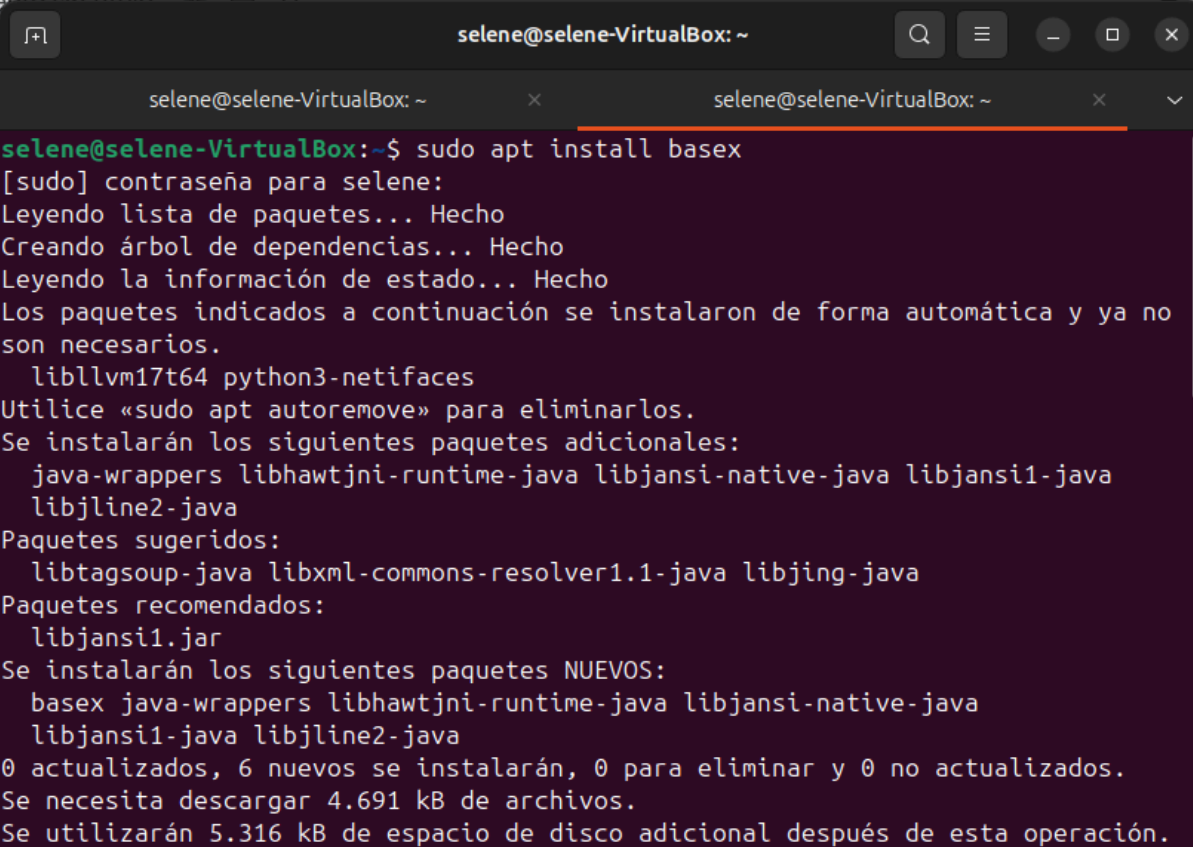
java -version

para comprobarlo.

1.2- Instalar BaseX.

Para instalar BaseX usaremos el siguiente comando:

sudo apt install basex

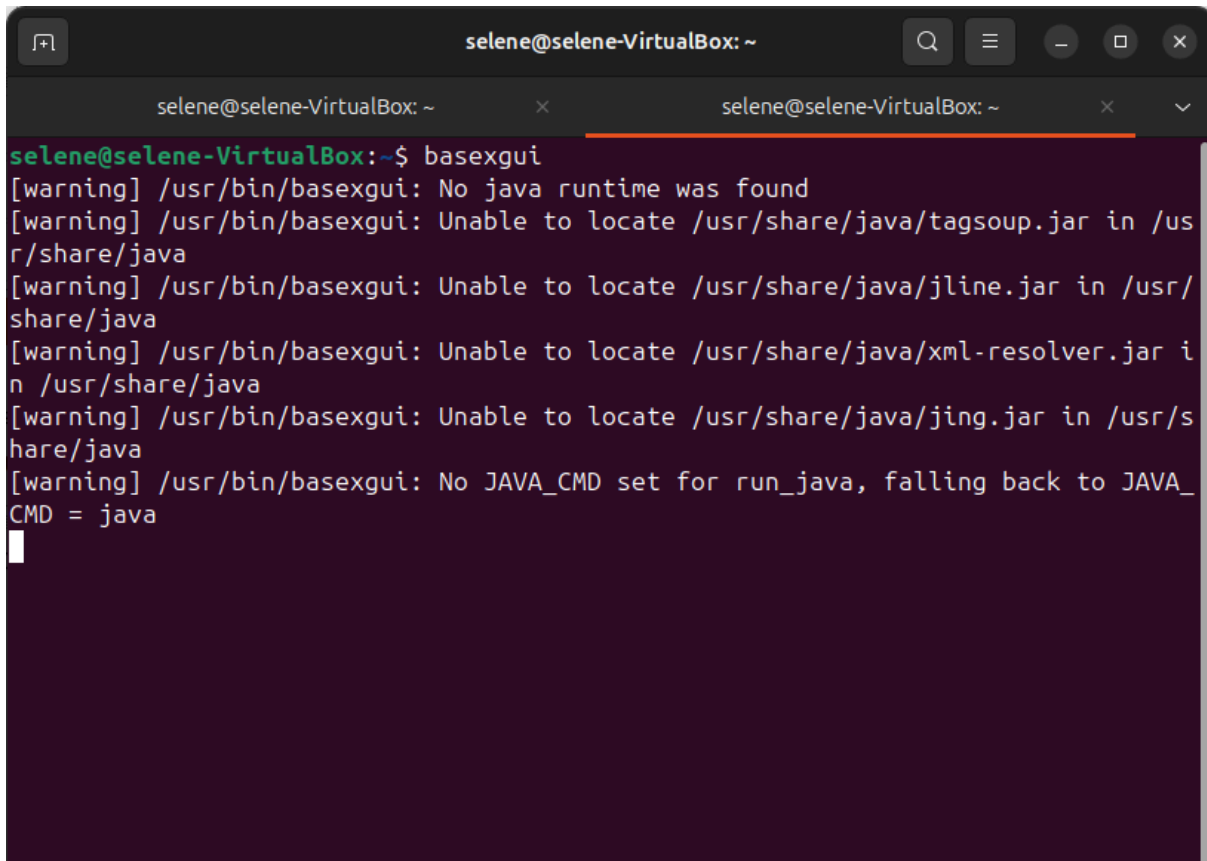


```
selene@selene-VirtualBox: ~  
selene@selene-VirtualBox: ~$ sudo apt install basex  
[sudo] contraseña para selene:  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.  
  libllvm17t64 python3-netifaces  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  java-wrappers libhawtjni-runtime-java libjansi-native-java libjansi1-java  
  libjline2-java  
Paquetes sugeridos:  
  libtagsoup-java libxml-commons-resolver1.1-java libjng-java  
Paquetes recomendados:  
  libjansi1.jar  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  basex java-wrappers libhawtjni-runtime-java libjansi-native-java  
  libjansi1-java libjline2-java  
0 actualizados, 6 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 4.691 kB de archivos.  
Se utilizarán 5.316 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
```

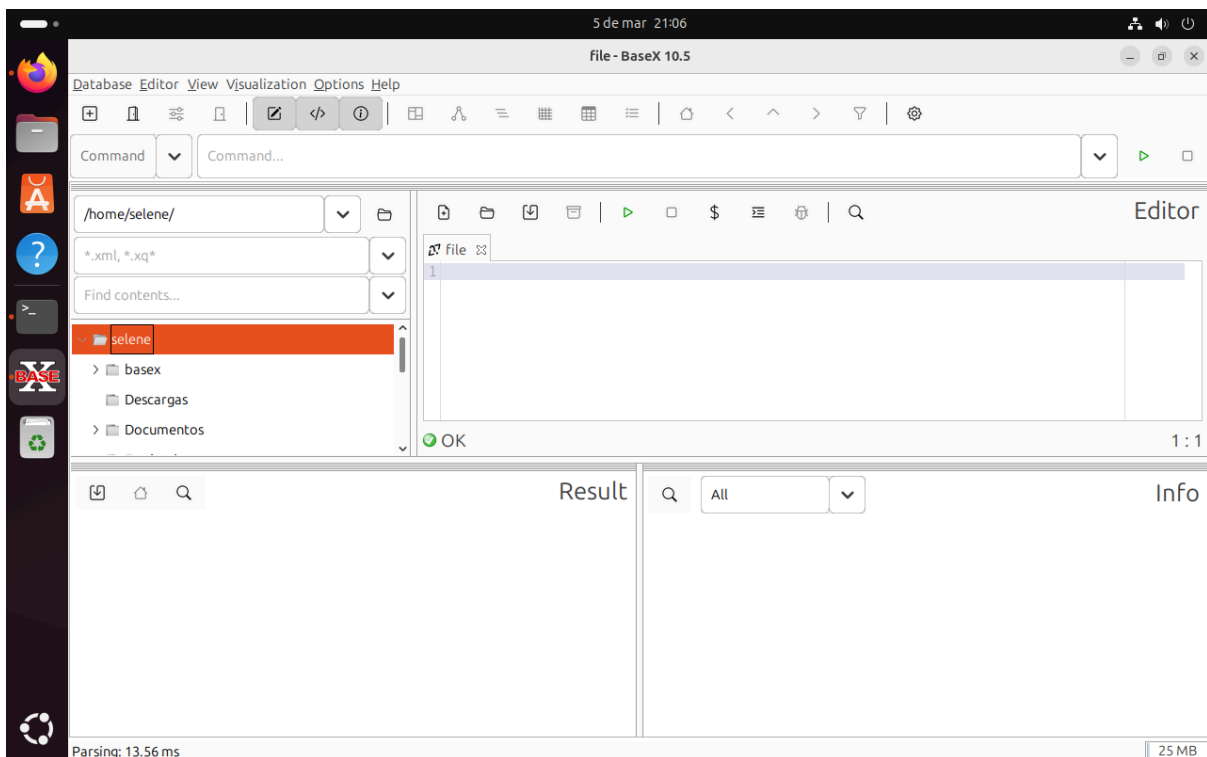
Con esto tendríamos instalado BaseX. Ahora podemos usar los siguientes tres comandos:

Para abrir la interfaz gráfica de BaseX:

basexgui

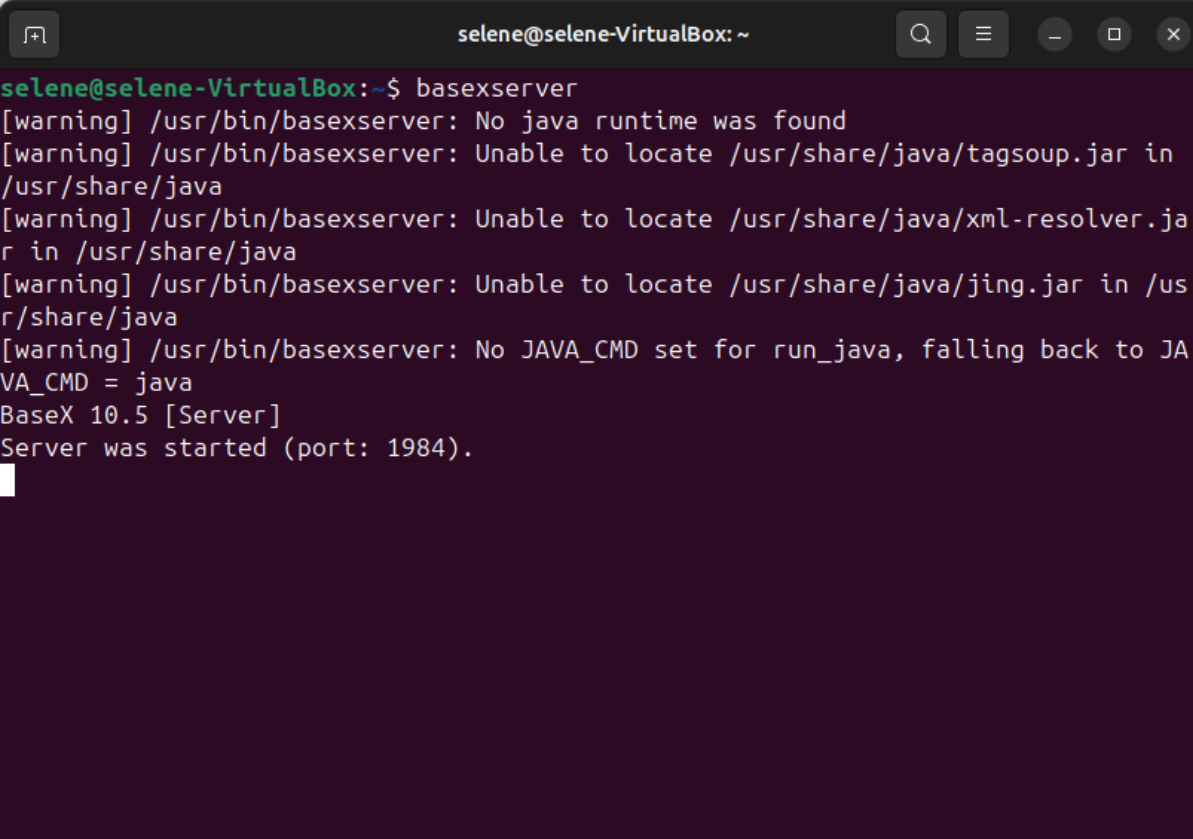


```
selene@selene-VirtualBox: ~  
selene@selene-VirtualBox: ~  
selene@selene-VirtualBox:~$ basexgui  
[warning] /usr/bin/basexgui: No java runtime was found  
[warning] /usr/bin/basexgui: Unable to locate /usr/share/java/tagsoup.jar in /usr/share/java  
[warning] /usr/bin/basexgui: Unable to locate /usr/share/java/jline.jar in /usr/share/java  
[warning] /usr/bin/basexgui: Unable to locate /usr/share/java/xml-resolver.jar in /usr/share/java  
[warning] /usr/bin/basexgui: Unable to locate /usr/share/java/jing.jar in /usr/share/java  
[warning] /usr/bin/basexgui: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to JAVA_CMD = java
```



Para iniciar BaseX en modo servidor:

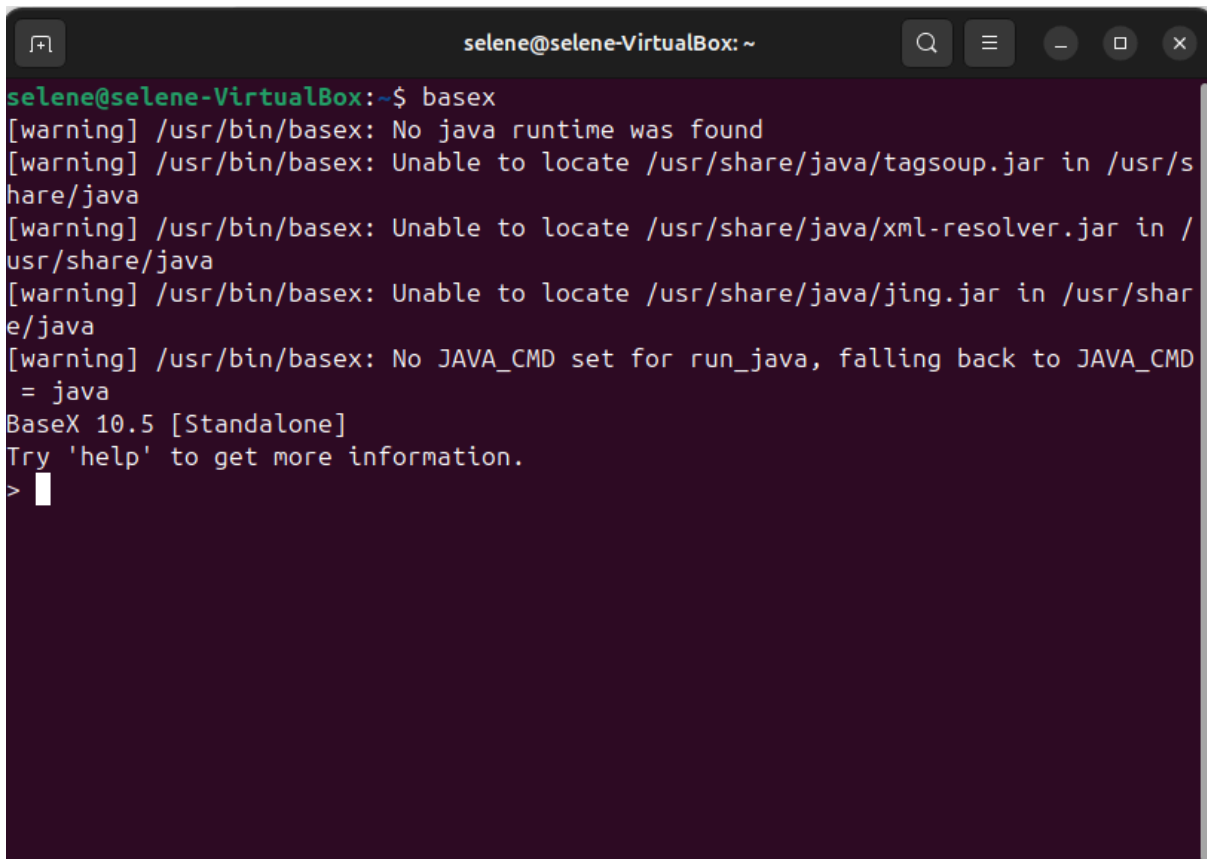
basexserver



```
selene@selene-VirtualBox: ~  
selene@selene-VirtualBox:~$ basexserver  
[warning] /usr/bin/basexserver: No java runtime was found  
[warning] /usr/bin/basexserver: Unable to locate /usr/share/java/tagsoup.jar in /usr/share/java  
[warning] /usr/bin/basexserver: Unable to locate /usr/share/java/xml-resolver.jar in /usr/share/java  
[warning] /usr/bin/basexserver: Unable to locate /usr/share/java/jing.jar in /usr/share/java  
[warning] /usr/bin/basexserver: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to JAVA_CMD = java  
BaseX 10.5 [Server]  
Server was started (port: 1984).
```

Para acceder al cliente de BaseX en la consola de comandos:

basex

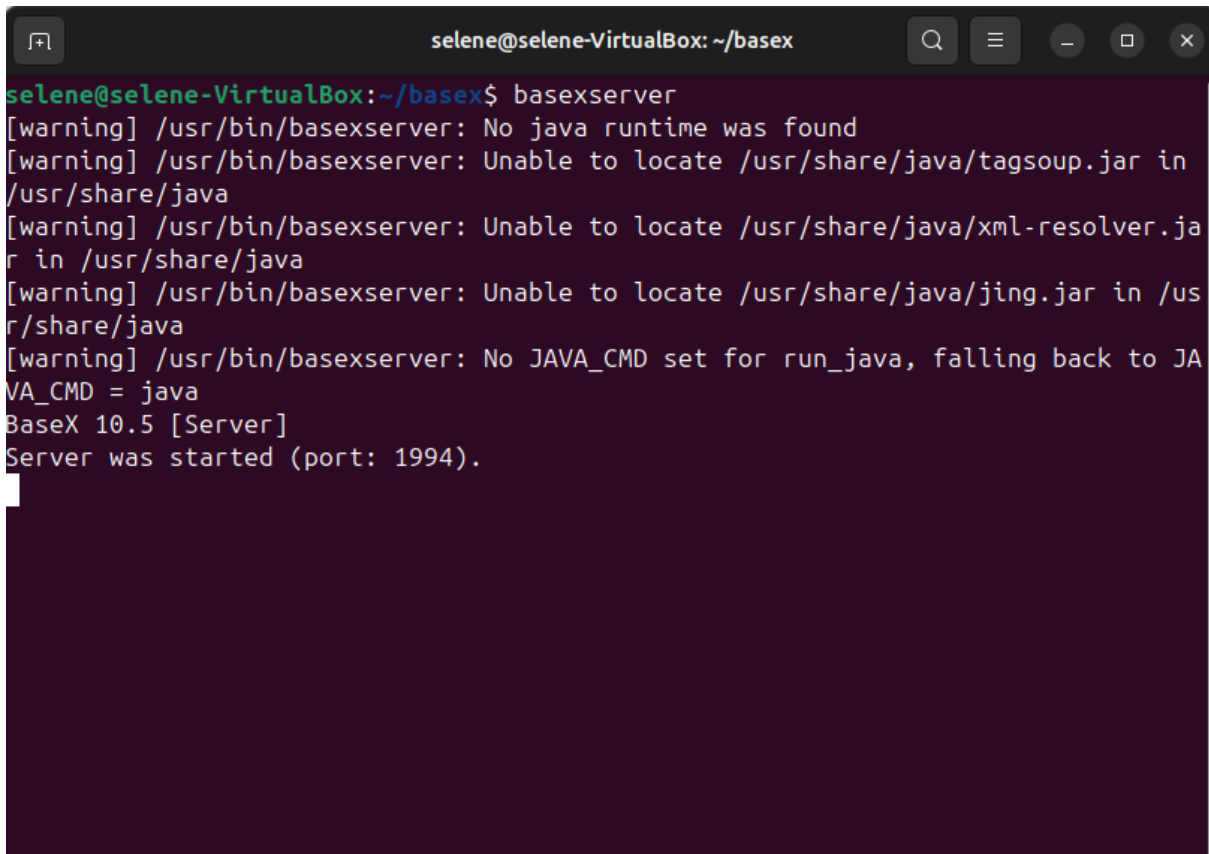
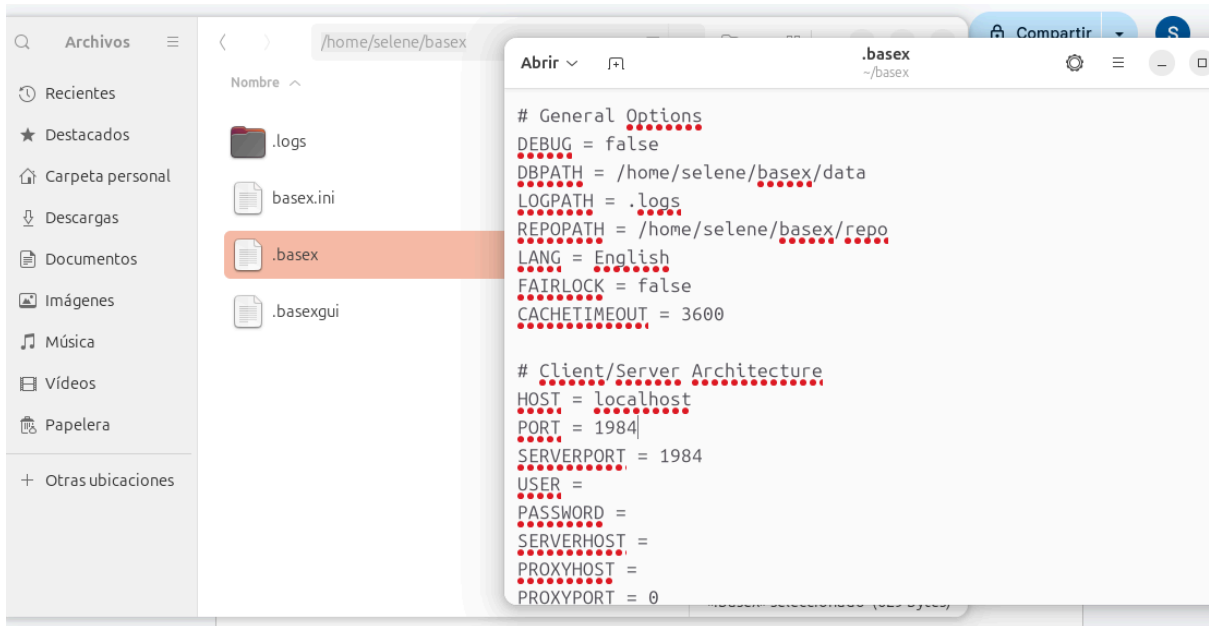
A terminal window titled 'selene@selene-VirtualBox: ~' with standard window controls. The terminal shows the command 'basex' being executed. It outputs several warning messages about missing Java runtime components and the JAVA_CMD setting. It then displays 'BaseX 10.5 [Standalone]' and 'Try 'help' to get more information.' followed by a prompt '>' with a cursor.

```
selene@selene-VirtualBox:~$ basex
[warning] /usr/bin/basex: No java runtime was found
[warning] /usr/bin/basex: Unable to locate /usr/share/java/tagsoup.jar in /usr/share/java
[warning] /usr/bin/basex: Unable to locate /usr/share/java/xml-resolver.jar in /usr/share/java
[warning] /usr/bin/basex: Unable to locate /usr/share/java/jing.jar in /usr/share/java
[warning] /usr/bin/basex: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to JAVA_CMD = java
BaseX 10.5 [Standalone]
Try 'help' to get more information.
> 
```

1.3- Configurar BaseX.

Para configurar BaseX tendremos que hacer 3 cosas(aunque lo podríamos usar con la configuración por defecto, que funciona bien también):

1º- Configurar el puerto del servidor: Por defecto es el puerto 1984, pero podemos modificarlo en el fichero de configuración ubicado en /home/selene/basex/.basex (hay que tener activado el ver elementos ocultos).



2º Crear un usuario administrador: Usamos los siguientes comandos

Para ver los usuarios:

show users

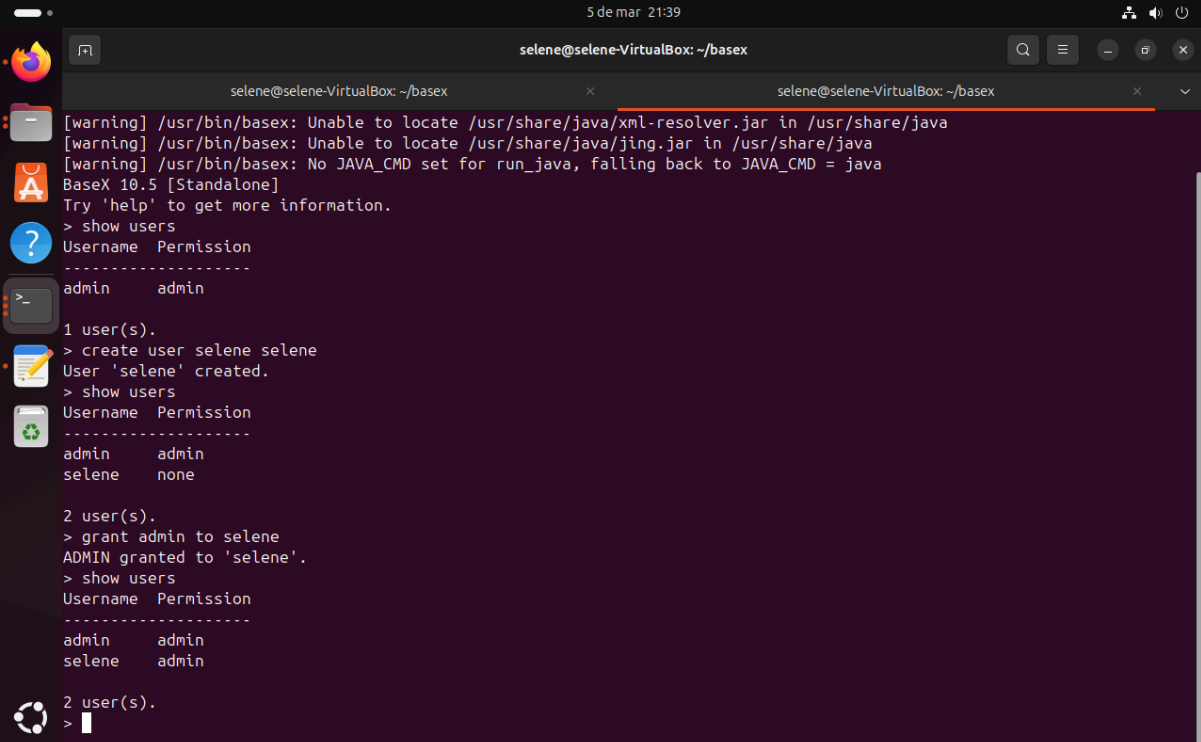
Para crear un nuevo usuario:

create user selene selene

donde el primer “selene” es el nombre de usuario y el segundo la contraseña.

Para aplicar los permisos de administrador:

grant admin to selene



```
selene@selene-VirtualBox: ~/basex
[warning] /usr/bin/basex: Unable to locate /usr/share/java/xml-resolver.jar in /usr/share/java
[warning] /usr/bin/basex: Unable to locate /usr/share/java/jing.jar in /usr/share/java
[warning] /usr/bin/basex: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to JAVA_CMD = java
BaseX 10.5 [Standalone]
Try 'help' to get more information.
> show users
Username  Permission
-----
admin     admin
1 user(s).
> create user selene selene
User 'selene' created.
> show users
Username  Permission
-----
admin     admin
selene    none
2 user(s).
> grant admin to selene
ADMIN granted to 'selene'.
> show users
Username  Permission
-----
admin     admin
selene    admin
2 user(s).
>
```

Con todos estos pasos ya estaríamos preparados para comenzar a crear y gestionar las bases de datos con BaseX.